PROYECTO INTEGRADOR: Sistema de Calidad y Pruebas de Software

Asignatura: Calidad de Software

Modalidad: Equipos de 3 integrantes

1. Definición de Roles del Equipo

Cada equipo debe asignar los siguientes roles al inicio del proyecto. Todos los miembros deben colaborar en la documentación final, pero la responsabilidad principal se divide así:

Desarrollador Backend:

Implementa las reglas de negocio y algoritmos de cálculo.

Expone los endpoints de la API REST.

Colabora con QA para facilitar la ejecución de pruebas unitarias y de caja blanca.

*** 🎨 **Desarrollador Frontend:****

*** Diseña e implementa la interfaz de usuario.**

*** Conecta los formularios y vistas con la API del Backend.**

*** Aplica validaciones básicas de entrada en el cliente (UI).**

*** 🧪 **Analista de Calidad / QA Engineer:****

*** Diseña la matriz de casos de prueba de **Caja Negra** (E.P., BVA, Tablas de Decisión).**

*** Diseña y ejecuta las pruebas de **Caja Blanca** sobre las funciones core del Backend (CFG y Complejidad Ciclomática).**

*** Automatiza las pruebas (Unitarias/API) y genera el reporte de *Code Coverage*.**

---

2. Alcance Funcional del Sistema (Especificación de Reglas)

El proyecto consiste en desarrollar el **Módulo de Cotización de Envíos y Descuentos "FastExpress"**.

Reglas de Negocio (Business Rules - BR):

1. **BR-01 (Tarifa Base):** Toda orden tiene un costo base de $5.00 USD.
2. **BR-02 (Cálculo por Peso):**
   * $0.01 kg a 5.00 kg: $2.00 por kg.
   * $5.01 kg a 20.00 kg: $4.00 por kg.
   * Mayor a 20.00 kg: Rechazar envío (Límite excedido).
3. **BR-03 (Descuentos por Tipo de Cliente):**
   * `NUEVO`: 0% descuento.
   * `FRECUENTE`: 10% descuento.
   * `VIP`: 20% descuento.
4. **BR-04 (Recargo por Tipo de Envío):**
   * `ESTANDAR`: 0% recargo.
   * `EXPRESS`: +25% sobre la tarifa subtotal.

---

3. Entregables Requeridos

A. Código Fuente (GitHub Repository)

*** Código del Backend y Frontend subidos en un repositorio estructurado.**

*** Configuración de la suite de pruebas automatizadas (ej. PyTest, JUnit, Jest).**

B. Documento de Calidad de Software (Informe Técnico)

El documento final debe incluir:

1. **Plan de Pruebas de Caja Negra (QA + Frontend):**

*** Tabla con el diseño de pruebas usando **Particiones de Equivalencia** y **BVA** para los campos de `Peso` y `Monto`.**

*** **Tabla de Decisión** combinando `Tipo de Cliente` + `Tipo de Envío`.**

2. **Plan de Pruebas de Caja Blanca (QA + Backend):**

*** Diagrama del **Grafo de Flujo de Control (CFG)** del algoritmo principal de cálculo de la tarifa.**

*** Cálculo paso a paso de la **Complejidad Ciclomática ($V(G)$)**.**

*** Cobertura de caminos (Caminos independientes identificados y probados).**

3. **Reporte de Cobertura (*Code Coverage*):**

*** Captura y análisis de la cobertura alcanzada (Mínimo requerido: **85% de cobertura de líneas y ramas**).**

4. Hoja de Ruta Sugerida para los Equipos

*** **Semana 1 (Análisis y Diseño):****

** * El equipo lee los requisitos. QA escribe la primera versión de la matriz de pruebas (Caja Negra) antes de que exista el código.**

*** **Semana 2 (Desarrollo e Integración):****

** * Backend implementa el algoritmo core y la API. Frontend crea las vistas de usuario.**

*** **Semana 3 (Pruebas de Caja Blanca y Automatización):****

** * QA realiza el Grafo de Flujo de Control de la función backend, escribe los unit tests automatizados y genera el reporte de cobertura.**

*** **Semana 4 (Consolidación y Entrega):****

** * Ejecución de pruebas de caja negra e integración final. Redacción del informe final.**